JAG029 – Estruturas de Concreto Armado

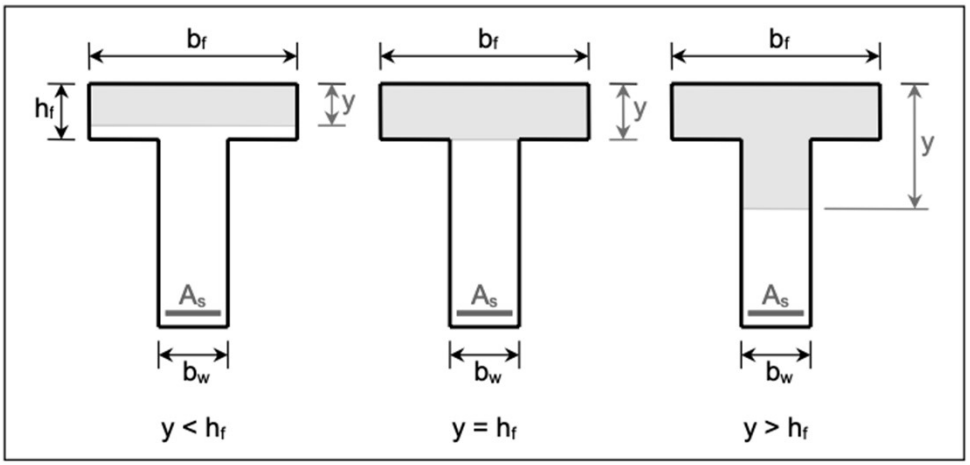
VIGAS T SEM ARMADURA DE COMPRESSÃO

- ROTEIRO DE CÁLCULO -

PROF. DR. ANDRÉ LUIZ JUSTI
Curso de Engenharia Agrícola
Universidade Federal do Paraná

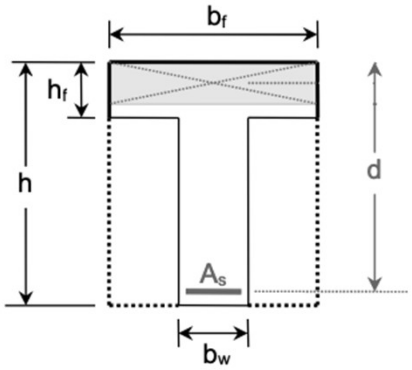
Fonte: Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais, Melconian, S. 20ª Ed. São Paulo: Érica, 2012

- **Importante identificar a região de concreto comprimido**



Fonte: Apostila Estruturas – Grupo Estruturas UFPR

- **Situação de seção T sem armadura de compressão: $y<h_f$**



- **Elencar dados de projeto**
  - **Fck, [MPa];**
  - **Tipo de aço**
  - **Momento fletor solicitante de cálculo (M_{sd});**
- **Uniformização das cargas;**
  - **Fck → [MPa] → kN/m²** ⟶ 1 MPa → 100 N/cm² → 0,1 kN/cm²

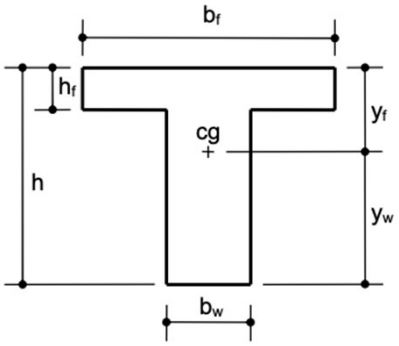
$$F_{cd} = \frac{F_{ck}}{\gamma_c} \qquad F_{yd} = \frac{F_{yk}}{\gamma_s}$$

- **F_{cd} - Tensão de cálculo do concreto à compressão, [kN/cm²]**
- **F_{ck} – Tensão/Resistência de projeto do concreto, [kN/cm²]**
- **γ_c – Coeficiente de ponderação da resistência, [adimensional, em geral usa-se 1,4]**
- **F_{yk} – Tensão característica do aço, [kN/cm²]**
- **F_{yd} – Tensão de cálculo do aço ao escoamento, [kN/cm²]**
- **γ_s – Coeficiente de ponderação da resistência do aço, [adimensional, em geral usa-se 1,15]**

- **Cálculo da área de concreto da viga (Ac)**

$$A_c = b_w * H + ((b_f * bw) * hf)$$

$$d = h - \left(Cob_{nom} + \left(\frac{\frac{H}{8}}{2} \right) \right)$$



- **A_c – Área de Concreto, [cm²]**
- **b_w – base da viga, [cm]**
- **H – altura da viga, [cm]**
- **bf – base da mesa da viga,[cm]**
- **hf – altura da mesa da viga,[cm]**
- **d – altura útil da viga, [cm]**
- **Cob_{nom} – cobrimento nominal em função do ambiente, [cm]**

- **Cálculo do Módulo de Resistência da estrutura (W_0)**
  - **Varia em função da geometria da viga;**
  - **Cálculo do yw:**

$$y_w = \frac{\sum(y * A)}{\sum A} \qquad y_f = H - y_w$$

$$I = I_{x1} + I_{x2} \rightarrow \left(\left(\frac{b1 * H1^3}{12} + A_1 * (y_1 - y_w)^2 \right) + \left(\frac{b2 * H2^3}{12} + A_2 * (y_2 - y_w)^2 \right) \right)$$

  - **Neste caso**

$$W_0 = W_{0w} = \frac{I}{y_w}$$

  - **W_0 → Módulo de resistência da estrutura, [cm³]**
  - **b_w → Base da viga, [cm]**
  - **H1 → Altura da viga1, [cm]**
  - **H2 → Altura da viga2, [cm]**
  - **$I_{x1,2}$ → Momento de Inércia da estrutura em relação ao eixo que contêm a base,[cm⁴]**
  - **y → posição do centro de gravidade da viga em análise,[cm]**
  - **y_w → posição do centro de gravidade da estrutura como um todo,[cm]**

- **Cálculo das armaduras longitudinais máximas e mínimas**
  - **Armadura mínima de tração**
    - **A ruptura frágil das seções transversais deve ser evitada;**
    - **A Armadura mínima de tração, em elementos estruturais deve ser determinada pelo dimensionamento da seção a um momento fletor mínimo, respeitada a taxa absoluta de 0,15%;**

$$Md_{min} = 0{,}8 * W_0 * Fck_{sup}$$

$$Fck_{sup} = 0{,}39 * \sqrt[3]{Fck^2}$$ Para Fck ≤ 50 MPa

$$Fck_{sup} = 2{,}756 * \ln(1 + 0{,}11 * Fck)$$ Para Fck > 50 MPa

- **Md_{min} → Momento fletor mínimo de tração, [kN.cm]**
- **W_0 → Módulo de resistência, [cm³]**
- **Fck_{sup} → Resistência superior do concreto à tração, [MPa e kN/cm²]**

- **Verificação da condição limite do momento resistente (MR_d)**

$$MR_d = \text{máx} \left\{ \begin{array}{c} Md_{min} \\ \\ Msd \end{array} \right\}$$

MRd → Momento resistente, [kN.cm]

Mdmin → Momento fletor mínimo de tração, [kN.cm]

Msd → Momento fletor solicitante de cálculo, [kN.cm]

- **Verificação em relação à mesa da viga (M_{Rdmesa})**

$$M_{Rdmesa} = \alpha_c * (bf * hf) * \left(d - \frac{hf}{2}\right) * Fcd$$

Se
$MR_d < M_{rdmesa}$
O dimensionamento é feito como seção retangular de base *bf*

- **Cálculo da Área de aço mínima e máxima (AS_{min} e $AS_{máx}$)**

$AS_{min} = 0{,}15\%A_c$ $\qquad$ $As_{máx} = 4\%A_c$

As_{min} → Área de aço mínima, [cm²]

$As_{máx}$ → Área de aço máxima, [cm²]

$$AS_{min} \leq AS \leq AS_{máx}$$

- **Verifica-se a zona comprida da viga**

$y = bf * d$

$y < h_f$ → $MR_d < M_{Rdmesa}$
$y = h_f$ → $MR_d = M_{Rdmesa}$
$y > h_f$ → $MR_d > M_{Rdmesa}$

M_{rdmesa} → Momento resistente da mesa,[kN.m]

- Cálculo da Armadura (AS)

$$As = \frac{M_{Rd}}{\beta_z * d * \beta_s * F_{yd}}$$

$$\beta_c = \frac{M_{Rd}}{b_f ou\ bw * d^2 * F_{cd}}$$

Semelhante às lajes, verificar nas tabelas para do tipo de aço e obter os coeficientes: βx; βz; βs

Verificação

$\beta x \leq \beta x_{dtl}$
- 0,450 para Fck ≤ 50 MPa
- 0,350 para Fck > 50 MPa

Caso a verificação seja atendida não há necessidade de armadura de compressão.



- **Quantidade de Barras (n)**

$$n = \frac{As}{As_{1\phi}}$$

- **Área de aço efetiva (As_{ef} e $As_{ef'}$)**

$$As_{ef} = n * A_s$$

$As_{ef} < 4\% Ac$

n → número de barras, [adimensional]
A_s → Espaçamento entre barras na vertical, [cm²]
$A_{s1\phi}$ → Espaçamento entre barras na horizontal, [cm²]
As_{ef} →Área de aço efetiva (tração), [cm²]

- **Disposição da Armadura**

- **Horizontal**

$$A_{Hcal} = \frac{bw - \left((2 * cob_{nom}) + (2 * \phi_t + n * \phi_L)\right)}{n - 1}$$

bw → base/largura da viga, [cm]

cob_{nom}→ cobrimento nominal da armadura, [cm]

ϕ_t → diâmetro da armadura transversal (estribo), [cm]

ϕ_L→ diâmetro da armadura longitudinal, [cm]

n → número da barras na camada, [adimensional]

$$A_{Hmin} \geq \text{máx} \begin{Bmatrix} 2\ cm \\ \phi_L \\ 1{,}2 * d_{máx_agregado} \end{Bmatrix} \qquad A_v \geq \text{máx} \begin{Bmatrix} 2\ cm \\ \phi_L \\ 0{,}5 * d_{máx_agregado} \end{Bmatrix} \qquad A_{Hcal} \geq A_{Hmin}$$

- **Verificação da altura útil (d)**

$$Y_{CG} < \frac{H}{10} \qquad Y_{CG} = \frac{\sum As_i * Y_i}{\sum As_i} \qquad d_{\text{calc}} = H - \left(Y_{CG} + 0{,}5 * \phi_L + \phi_t + cob_{nom}\right)$$

$$d_{adot} > d_{calc}$$

cob_{nom}→ cobrimento nominal da armadura, [cm]
ϕ_t → diâmetro da armadura transversal (estribo), [cm]
ϕ_L→ diâmetro da armadura longitudinal, [cm]
d_{adot} →altura útil adotada no início do cálculo,[cm]
d_{calc} → altura útil calculada,[cm]
d'_{adot} →altura útil adotada (compressão) no início do cálculo,[cm]

d'_{calc} →altura útil (compressão) calculada,[cm]

Y_{CG}→ Posição centro gravidade viga,[cm]

Caso ocorra essa situação, recalcular com d_{calc}

*Caso uma dessas condições não sejam atendidas, deve ser recalculada a viga com os valores finais (**d_{calc} e d'_{calc}**)*

- **Verificação da base necessária ($Base_{nec}$)**

$$Base_{nec} = cob_{nom} + \phi_t + a_H + \phi_L$$

$Base_{nec}$ → Base necessária para a armadura,[cm]

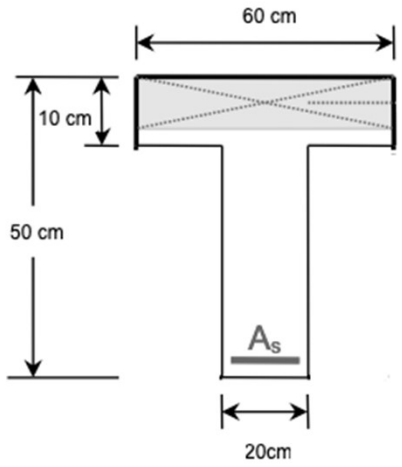
Cob_{nom} → Cobrimento nominal,[cm]

ϕ_t → bitola armadura transversal,[cm]

a_H → Disposição horizontal da armadura,[cm]

ϕ_L → bitola armadura longitudinal,[cm]

- Exemplo 01
- Calcular a armadura necessária para a viga indicada na figura, a qual está submetida à um momento fletor solicitante de cálculo de 270 kN.m.
- O diâmetro do agregado graúdo utilizado será 19mm e estribo 6,3mm.
- Cobrimento 3 cm
- O concreto nesta viga será C45 com aço CA50



- **Dados de projeto**
  - **Fck=45 MPa; Tipo de aço: CA50; Momento fletor solicitante de cálculo (M_{sd}):270 kN.m;**
- **Uniformização das cargas;**
  - **Fck → 45 MPa → 4,5 kN/cm²**

$$F_{cd} = \frac{F_{ck}}{\gamma_c} \longrightarrow F_{cd} = \frac{4{,}5}{1{,}4} = 3{,}214\ kN/cm^2$$

$$F_{yd} = \frac{F_{yk}}{\gamma_s} \longrightarrow F_{yd} = \frac{50}{1{,}15} = 43{,}48\ kN/cm^2$$

$$d = h - \left(Cob_{nom} + \left(\frac{H}{\frac{8}{2}}\right)\right) \longrightarrow d = 50 - \left(3 + \left(\frac{50}{\frac{8}{2}}\right)\right) = 43{,}875\ cm \cong 44\ cm$$

$$A_c = b_w * H + ((b_f * bw) * hf) \longrightarrow A_c = 20\ * 50 + (60 - 20) * 10 = 1400\text{cm}^2$$

$$y_w = \frac{\sum(y * A)}{\sum A} \rightarrow \frac{(20 * 800) + (45 * 600)}{800 + 600} \rightarrow 30{,}71cm$$

$$y_f = H - y_w \rightarrow 50 - 30{,}71 \rightarrow 19{,}29cm$$

$$I = I_{x1} + I_{x2} \rightarrow \left(\left(\frac{b1 * H1^3}{12} + A_1 * (y_1 - y_w)^2\right) + \left(\frac{b2 * H2^3}{12} + A_2 * (y_2 - y_w)^2\right)\right)$$

$$\rightarrow \left(\left(\frac{20 * 40^3}{12} + 800 * (20 - 30{,}71)^2\right) + \left(\frac{60 * 10^3}{12} + 600 * (45 - 30{,}71)^2\right)\right) \rightarrow 325952{,}41cm^4$$

$$W_0 = W_{0w} = \frac{I}{y_w} \rightarrow \frac{325952{,}41}{30{,}71} \rightarrow 10613{,}88 cm^3$$

$$Fck_{sup} = 0{,}39 * \sqrt[3]{Fck^2} \rightarrow Fck_{sup} = 0{,}39 * \sqrt[3]{45^2} \rightarrow 4{,}934\ MPa \rightarrow 0{,}4934\ kN/cm^2$$

$$Md_{min} = 0{,}8 * W_0 * Fck_{sup} \rightarrow Md_{min} = 0{,}8 * 10613{,}88 * 0{,}4934 \rightarrow 4189{,}51\ kN.cm$$

MR_d = máx { **Md_{min}**, **Msd** } → **MRd=máx** { **4189,51**, **27000** } → **27000 kN.cm**

$$M_{Rdmesa} = \alpha_c * (bf * hf) * \left(d - \frac{hf}{2}\right) * Fcd \rightarrow 0{,}85 * (60 * 10) * \left(44 - \frac{10}{2}\right) * 3{,}214 \rightarrow 63926{,}41\ \text{kN. m}$$

$MR_d < M_{rdmesa}$ ⟶ **27000 < 63926,41** ⟶ Neste caso, condição indica dimensionamento como viga retangular base bf

$$AS_{min} = 0{,}15\% A_c \rightarrow AS_{min} = 0{,}15\%.1400 \rightarrow 2{,}1\ cm^2$$

$$As_{máx} = 4\% A_c \rightarrow As_{máx} = 4\%.1400 \rightarrow 56\ cm^2$$

$2{,}1 cm^2 \leq AS \leq 56 cm^2$

$$\beta_c = \frac{M_{Rd}}{b_f * d^2 * F_{cd}} \rightarrow \beta_c = \frac{27000}{60 * 44^2 * 3{,}214} \rightarrow 0{,}0723$$ ⟹ Tabela CA50 $\beta x = 0{,}116$

Verificação

$\beta x \leq \beta x_{dtl}$ ⟶ 0,450 para Fck ≤ 50 MPa

⟹ $\beta x \leq \beta x_{dtl}$ → $0{,}166 \leq 0{,}450$

⇓

NÃO HÁ NECESSIDADE DE ARMADURA DE COMPRESSÃO.

$$As = \frac{M_{Rd}}{\beta_z * d * \beta_s * F_{yd}} \rightarrow As = \frac{27000}{0{,}955 * 44 * 1 * 43{,}48} \rightarrow 14{,}77\ cm^2$$

$2{,}1\text{cm}^2 \leq 14{,}77\text{cm}^2 \leq 56\text{cm}^2$

$$n = \frac{As}{As_{1\phi}}$$

Φ (mm)	$A_{s1\Phi}$ (cm²)	AS (cm²)	n barras	$AS_{efetiva}$(cm²)
5	0,196	14,77	75,36 ≅ 76	14,9
6,3	0,312		47,34 ≅ 48	14,98
8	0,503		29,36 ≅ 30	15,09
10	0,785		18,81 ≅ 19	14,91
12,5	1,227		12,04 ≅ 12	14,724
16	2,01		7,35≅ 8	16,1
20	3,14		4,70 ≅ 5	15,7
22	3,80		3,89 ≅ 4	15,2
25	4,908		3,00	14,77

$$As_{ef} = n * A_s$$

Usando 1 diâmetros, temos: 4Φ22

$As_{ef} = (4 * 3{,}8cm^2) \rightarrow 15{,}2\ \text{cm}^2$

$As_{ef} < 4\%Ac \rightarrow (15{,}2) < 4\%Ac$

$\mathbf{15,2cm^2 < 56cm^2}$



- **Disposição da Armadura**
- **Vertical**

$$A_v \geq \text{máx}\left\{\begin{array}{c}2\ \text{cm}\\ \phi_L\\ 0{,}5 * d_{\text{máx_agregado}}\end{array}\right\} \Rightarrow A_v \geq \text{máx}\left\{\begin{array}{c}2\ \text{cm}\\ 2{,}5\\ 0{,}5 * 1{,}9 = 0{,}95\text{cm}\end{array}\right\} \Rightarrow A_v \geq 2{,}5\ \text{cm}$$

- **Horizontal**

$$A_{Hcal} = \frac{bw - \left((2 * cob_{nom}) + (2 * \phi_t + n * \phi_L)\right)}{n - 1} \rightarrow \frac{20 - \left((2 * 3) + (2 * 0{,}63 + 3 * 2{,}5)\right)}{3 - 1} \rightarrow 2{,}62cm$$

$$A_{Hmin} \geq \text{máx}\left\{\begin{array}{c}2\ \text{cm}\\ \phi_L\\ 1{,}2 * d_{\text{máx_agregado}}\end{array}\right\} \Rightarrow A_{Hmin} \geq \text{máx}\left\{\begin{array}{c}2\ \text{cm}\\ 2{,}5\\ 1{,}2 * 1{,}9 = 2{,}28\text{cm}\end{array}\right\} \Rightarrow A_{Hmin} \geq 2{,}5\ \text{cm}$$

$A_{Hcal} \geq A_{Hmin}$
$2{,}62\text{cm} \geq 2{,}5\text{cm}$

- **Verificação da altura útil (d)**

$$Y_{CG} < \frac{H}{10} \rightarrow \frac{50}{10} \rightarrow 5cm \qquad \underline{Y_{CG}} = \frac{\sum(n * A * y)}{\sum As_i} \rightarrow \frac{((3 * 4{,}908) * 0)}{(3 * 4{,}908)} \rightarrow 0\ cm$$

$$\Longrightarrow \quad Y_{CG} < \frac{H}{10} \rightarrow 0\ cm < 5\text{cm}$$



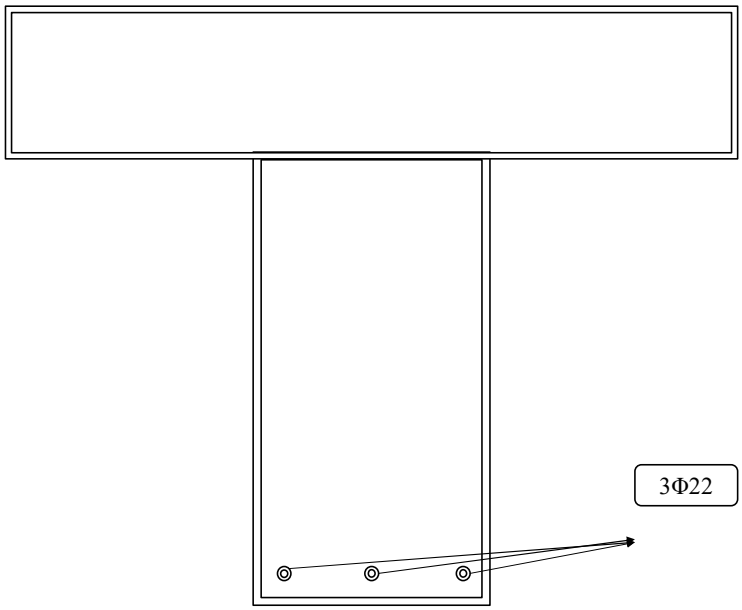
$$d_{\text{calc}} = H - \left(Y_{CG} + 0{,}5 * \phi_L + \phi_t + cob_{nom)} \rightarrow 50 - (0 + 0{,}5 * 2{,}5 + 0{,}63 + 3) \rightarrow 45{,}12\ cm$$

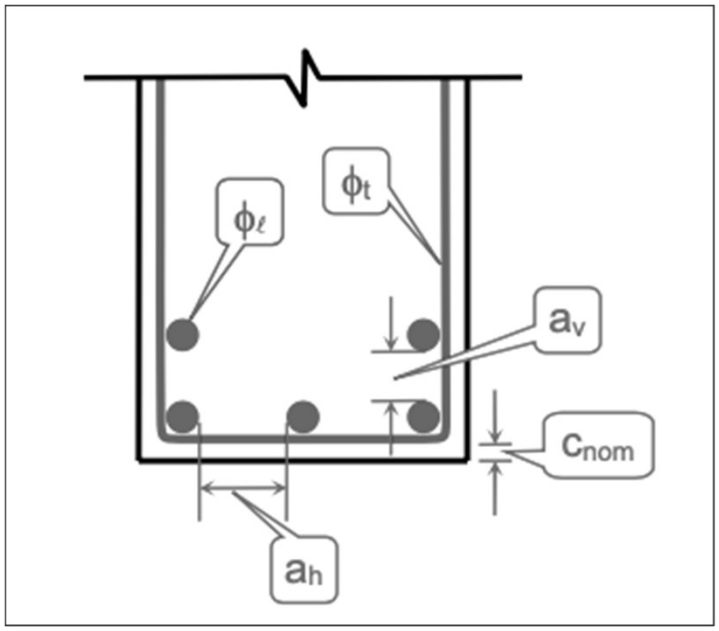
$$d_{adot} > d_{calc} \rightarrow 44cm > 45{,}12cm$$

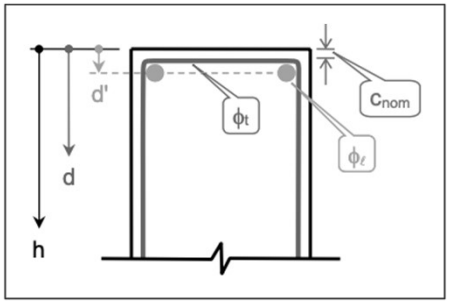


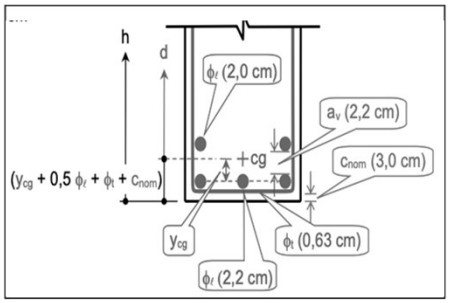
$$Base_{nec} = cob_{nom} + \phi_t + a_H + \rightarrow (2 * 3) + (2 * 0{,}63) + (2 * 2{,}62) + (3 * 2{,}5) \rightarrow 20\text{cm}$$






ϕ_t
ϕ_ℓ
a_v
c_{nom}
a_h


d'
d
h
ϕ_t
c_{nom}
ϕ_ℓ


h
d
ϕ_ℓ (2,0 cm)
a_v (2,2 cm)
cg
c_{nom} (3,0 cm)
$(y_{cg} + 0,5\ \phi_\ell + \phi_t + c_{nom})$
y_{cg}
ϕ_t (0,63 cm)
ϕ_ℓ (2,2 cm)